Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Un auto parte del reposo con aceleración constante y alcanza 30 m/s en 10 s. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo?

A) 300 m

B) 30 m

C) 150 m

D) 75 m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Aceleración

$a = \frac{30}{10} = 3$ m/s².

2 Posición

$v = 3t \Rightarrow s = \frac{3}{2}t^{2}$.

3 Distancia

$s(10) = 150$ m: la velocidad media es 15 m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que viajó todo el tiempo a 30 m/s.

B) Confunde la velocidad con la distancia.

D) Divide por 2 dos veces: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 10$.

Idea clave. Con aceleración constante desde el reposo, la velocidad media es la mitad de la final.